Coleta local e resiliência offline

O ESP32 simula um monitor vestível com duas entradas. O DHT22 mede a temperatura do ambiente simulado no GPIO 15. Um botão no GPIO 4 representa os pulsos do paciente. O Monitor Serial permite acompanhar a coleta, a queda da rede e a recuperação dos registros.

Leitura dos dois sinais

O firmware consulta a temperatura a cada dois segundos com millis() e ignora leituras inválidas. O botão usa a entrada com pull-up interno. Cada transição de alto para baixo incrementa um contador acumulado. O valor representa o total de cliques desde a inicialização. A conversão em batimentos por minuto é desenvolvida na Parte 2.

Após detectar o clique, o programa faz uma pausa de 50 ms para reduzir contagens por repique mecânico. Durante essa pausa, novos eventos muito rápidos podem passar despercebidos. O agendamento da temperatura e da alternância de rede usa millis().

Queda e recuperação da rede

A variável wifiConectado alterna a cada dez segundos. Online, cada leitura válida segue diretamente para a saída serial. Offline, o ESP32 acrescenta uma mensagem ao vetor em RAM. Quando a rede volta, percorre os índices na ordem de gravação, imprime as mensagens retidas e zera quantidadeSalva. A posição inicial pode então ser reutilizada.

Capacidade e política de descarte

O vetor comporta 50 registros compartilhados entre temperatura e pulsos. Sem cliques, isso cobre cerca de 100 segundos. Com um clique por segundo e uma temperatura a cada dois segundos, cobre cerca de 33 segundos. A capacidade atende à queda de dez segundos do exercício, com margem para variação na frequência de cliques.

Ao atingir o limite, o vetor preserva os registros anteriores, descarta a nova leitura e registra a perda no Monitor Serial. A estratégia conserva a sequência inicial da interrupção. Os dados em RAM se perdem ao reiniciar ou encerrar a simulação.

Como reproduzir

Inicie o projeto, abra o Monitor Serial em 115200 e pressione o botão durante a queda. Após o retorno da rede, confira a sequência de mensagens retidas e a indicação de sincronização concluída.

Projeto no Wokwi · https://wokwi.com/projects/478271631471196161